МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Типовой расчет по математической статистике

Часть 1

ВАРИАНТ 11

Выполнил:
Студент 3-го курса
Лирзай А. С.
Группа: КМБО-01-23

МОСКВА – 2026

Задание

Задание 1. Получить выборку объемом N = 200, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по биномиальному закону с заданными параметрами n и p. Где n = 19, p = 0,478.

Задание 2. Получить выборку объемом N = 200, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по отрицательному биномиальному закону с заданными параметрами r и p. Где r = 5, p = 0,967.

В Заданиях 1-2

построить:

1) график эмпирической функции распределения
2) статистический ряд
3) график полигона относительных частот с наложенным на него и выделенным красным цветом графиком полигона теоретических вероятностей

найти:

1) выборочное среднее
2) выборочную дисперсию
3) выборочное среднее квадратическое отклонение
4) выборочную моду
5) выборочную медиану
6) выборочный коэффициент асимметрии
7) выборочный коэффициент эксцесса

составить таблицы:

1) сравнения относительных частот и теоретических вероятностей
2) сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями.

Задание 3. Получить выборку объемом N = 200, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по показательному закону с заданным параметром $\lambda = 0{,}967$.

В Задании 3

построить:

1) график эмпирической функции распределения
2) интервальный ряд и ассоциированный статистический ряд
3) гистограмму относительных частот с наложенным на нее и выделенным красным цветом графиком плотности распределения

найти:

1) выборочное среднее
2) выборочную дисперсию с поправкой Шеппарда
3) выборочное среднее квадратическое отклонение

Краткие теоретические сведения

1. Статистический ряд

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_N$ — исходная выборка. После упорядочения по возрастанию получаем вариационный ряд $x_{(1)} \le x_{(2)} \le \cdots \le x_N$. Статистический ряд представляет собой таблицу:

x_i^*	n_i	w_i	s_i
x_1^*	n_1	w_1	s_1
x_2^*	n_2	w_2	s_2
…	…	…	…
x_m^*	n_m	w_m	s_m

где:
x_i^*- различные значения выборки, причём $x_i^* < x_j^*$ при $i < j$
n_i – частота значения x_i^*(число его появлений в выборке), причём $\sum_{i=1}^m n_i = N$
$w_i = \frac{n_i}{N}$ – относительная частота, причём $\sum_{i=1}^m w_i = 1$
$s_k = \sum_{i=1}^m w_i$ – накопленная относительная частота, $s_1 = w_1, s_m = 1$.

2. Полигон относительный частот – ломаная линия, соединяющая последовательно точки с координатами $(x_1^*, w_1), (x_2^*, w_2), \dots, (x_m^*, w_m)$.
3. Эмпирическая функция распределения определяется формулой:

$$F_N^D(x) = \sum_{x_i^* \le x} w_i = \begin{cases} 0, & x < x_1^* \\ w_1, & x_1^* \le x < x_2^* \\ w_1 + w_2, & x_2^* \le x < x_3^* \\ \dots & \\ 1, & x \ge x_m^* \end{cases}$$

4. Выборочное среднее

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^m x_i^* n_i = \sum_{i=1}^m x_i^* w_i$$

5. Выборочный момент *k*-го порядка

$$\bar{\mu}_k = \sum_{i=1}^m (x_i^*)^k w_i\,, \quad \bar{\mu}_1 = \bar{x}$$

6. Выборочная дисперсия

$$D_B = \sum_{i=1}^m (x_i^* - \bar{x})^2 w_i = \bar{\mu}_2 - (\bar{\mu}_1)^2$$

7. Выборочный центральный момент *k*-го порядка

$$\bar{\mu}_k^0 = \sum_{i=1}^m (x_i^* - \bar{\mathrm{x}})^k w_i$$

при этом:

$\bar{\mu}_1^0 = 0$
$\bar{\mu}_2^0 = D_B$
$\bar{\mu}_3^0 = \bar{\mu}_3 \quad 3\bar{\mu}_2\bar{\mu}_1 + 2(\bar{\mu}_1)^3 -$
$\bar{\mu}_4^0 = \bar{\mu}_4 - 4\bar{\mu}_3\bar{\mu}_1 + 6\bar{\mu}_2(\bar{\mu}_1)^3 - 3(\bar{\mu}_1)^4$

8. Выборочное среднее квадратическое отклонение

$$\sigma = \sqrt{D_B}$$

9. Выборочный коэффициент асимметрии

$$\gamma_1 = \frac{\bar{\mu}_3^0}{\sigma^3}$$

10. Выборочный коэффициент эксцесса

$$\gamma_2 = \frac{\bar{\mu}_4^0}{\sigma^4} - 3$$

11. Выборочная мода

Если $n_i = max n_k$ и это значение единственное, то $M_0 = x_i^*$.

Если $n_i = n_{i+1} = \cdots = n_{i+j} = max n_k$ (несколько соседних значений), то $M_0 = \frac{1}{2}(x_i^* + x_{i+j}^*)$

Если $n_i = n_j = max n_k > n_l$ при $i < l < j$ (несоседние значения), то мода не существует.

12. Выборочная медиана

$$M_e = x_i^*, \text{если } F_N^D(x_{i-1}^*) < 0{,}5 < F_N^D(x_i^*)$$

<u>Биноминальное распределение</u>

1. Ряд распределения

Случайная величина X, распределённая по биноминальному закону с параметрами n (число испытаний) и p (вероятность успеха в одном испытании), принимает значения k=0, 1, 2, …, n с вероятностями:

$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \;\; q = 1 - p$$

где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ – число сочетаний из n по k.

2. Математическое ожидание: $M[X] = np$
3. Дисперсия: $D[X] = npq$
4. Среднее квадратическое отклонение: $\sigma[X] = \sqrt{npq}$
5. Мода

Если $(n+1)p$ не является целым числом, то мода равна $[(n+1)p]$.

Если $(n+1)p$ – целое число, то существуют две моды: $(n+1)p - 1$ и $(n+1)p$.

6. Медиана – наименьшее целое m, для которого выполняется:

$$\sum_{k=0}^{m} P(X = k) \geq 0{,}5$$

7. Коэффициент асимметрии

$$\gamma_1 = \frac{1-2p}{\sqrt{npq}} = \frac{q-p}{\sqrt{npq}}$$

8. Коэффициент эксцесса

$$\gamma_2 = \frac{1-6pq}{npq}$$

<u>Отрицательное биноминальное распределение</u>

1. Ряд распределения.

Вероятность того, что случайная величина X примет значение k, вычисляется по

формуле:$P(X = k) = C_{r+k-1}^{k} p^k q^k, k = 0,1,2 \ldots$, где:

r – заданное число успехов (r=1,2,3,…) p – вероятность успеха в одном испытании

q=1-p – вероятность неудачи

$C_{r+k-1}^{k} = \frac{(r+k-1)!}{k!(r-1)!}$ – число сочетаний из $r + k - 1$ по k

2. Математическое ожидание: $M[X] = \frac{rq}{p}$
3. Дисперсия: $D[X] = \frac{rq}{p^2}$
4. Среднее квадратическое отклонение: $\sigma[X] = \frac{\sqrt{rq}}{p}$
5. Мода: $\frac{(r-1)q}{p}$
6. Медиана – наименьшее целое m, для которого выполняется:

$$\sum_{k=0}^{m} P(X = k) \geq 0{,}5$$

7. Коэффициент асимметрии

$$\gamma_1 = \frac{q - p}{\sqrt{rq}}$$

8. Коэффициент эксцесса

$$\gamma_2 = \frac{p^2}{rq} + \frac{6}{r}$$

<u>Показательное распределение</u>

1. Интервальный ряд

Для выборки $\{x_1, x_2, \ldots, x_N\}$ объёмом NN определяется число интервалов по формуле Стерджеса: $m = 1 + [\log_2 N]$, где [] – целая часть. Интервалы строятся в виде: $[a_0, a_1], (a_1, a_2], \ldots, (a_{m-1}, a_m]$, где $a_0 = 0, a_m = \max\{x_i\}, h = \frac{a_m - a_0}{m}$ – длина интервала.

2. Гистограмма относительных частот – ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников, построенных на интервалах $(a_{i-1}, a_i]$ с высотами $w_h{}^i$. Площадь iго столбца равна w_i.
3. Выборочное среднее: $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{m} x_i^* n_i = \sum_{i=1}^{m} x_i^* w_i$
4. Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда

Поправка Шеппарда вводится для компенсации ошибки округления при группировке данных: , где $h = \frac{a_m - a_0}{}$ – длина интервала.

$s_B^2 = \sum_{i=1}^{m}(x_i^* - \bar{x})^2 w_i - \frac{h^2}{12}$ m

5. Выборочная мода

Если модальный интервал, на котором высота гистограммы максимальная, один, то

$$\overline{M_0} = a_{k-1} + \frac{h(w_k - w_{k-1})}{2w_k - w_{k-1} - w_{k+1}}$$

где:
a_k – левая граница модального интервала $(a_{k-1}, a_k]$ h
– длина интервала
w_k – относительная частота на модальном интервале
w_{k-1}, w_{k+1} – относительные частоты интервалов слева и справа

Если модальных интервалов несколько и они идут подряд $(a_{k-1}, a_k], \dots, (a_{k+l-2}, a_{k+l-1}]$, то

$$\overline{M_0} = a_{k-1} + \frac{w_k - w_{k-1}}{2w_k - w_{k-1} - w_{k+1}} \qquad lh(\qquad)$$

Если между модальными интервалами находятся немодальные, то мода не существует.

6. Выборочная медиана

$$\overline{M_e} = a_{k-1} + \frac{l}{w_k}\left(\frac{1}{2} - \sum_{i=1}^{k-1} w_i\right), \text{если } \sum_{i=1}^{k-1} w_i < \frac{1}{2} < \sum_{i=1}^{k} w_i$$

$$\overline{M_e} = a_k, \text{если } \sum_{i=1}^{k} w_i = \frac{1}{2}$$

7. Выборочный коэффициент асимметрии

$$\overline{\gamma_1} = \frac{\bar{\mu}_3^0}{\sigma^3}$$

8. Выборочный коэффициент эксцесса

$$\overline{\gamma_2} = \frac{\bar{\mu}_4^0}{\sigma^4} - 3$$

9. Плотность распределения: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0,$ где $\lambda > 0$ – параметр распределения (интенсивность)
10. Функция распределения: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0$
11. Математическое ожидание: $M[X] = \frac{1}{\lambda}$
12. Дисперсия: $D[X] = \frac{1}{\lambda^2}$
13. Среднее квадратичное отклонение: $\sigma[X] = \frac{1}{\lambda}$
14. Мода: 0
15. Медиана: $\lambda^{-1} ln2$
16. Коэффициент асимметрии: 2
17. Коэффициент эксцесса: 6

Результаты расчётов

Задание 1 Вариант 11, n=19, p=0.47, Seed = V+10=21

Таблица 1.1 Выборка псевдослучайных чисел, полученных в соответствии с заданным законом распределения

11	10	10	6	10	14	9	6	13	10
7	10	14	7	11	10	7	7	13	8
9	10	9	2	8	9	11	10	9	7
11	7	10	9	9	8	7	7	10	8
4	7	12	10	10	9	11	8	10	4
10	13	10	6	10	8	12	5	4	6
8	12	9	10	5	7	8	10	11	9
8	7	9	8	11	12	11	7	11	4
7	10	8	11	10	10	10	12	11	5
14	9	8	12	12	11	10	4	8	11
15	8	11	6	11	8	6	7	9	9
10	8	10	8	11	4	10	10	6	11
10	13	7	9	11	13	10	8	11	9
9	10	12	4	10	12	8	8	9	5
11	9	10	11	5	7	9	10	8	8
5	9	12	5	10	7	13	11	7	13
8	10	8	8	6	8	9	5	4	4
12	9	12	9	9	8	11	8	11	8
7	9	5	8	8	10	16	7	10	11
10	7	9	12	9	10	8	11	9	11

Таблица 1.2 Упорядоченная выборка

2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	13	13

13	13	13	13	13	14	14	14	15	16

Таблица 1.3 Статистический ряд

x_i^*	n_i	w_i	s_i
2	1	0.005000	0.005000
4	9	0.045000	0.050000
5	9	0.045000	0.095000
6	8	0.040000	0.135000
7	21	0.105000	0.240000
8	32	0.160000	0.400000
9	29	0.145000	0.545000
10	39	0.195000	0.740000
11	27	0.135000	0.875000
12	13	0.065000	0.940000
13	7	0.035000	0.975000
14	3	0.015000	0.990000
15	1	0.005000	0.995000
16	1	0.005000	1.000000
Сумма	200	1.000000	

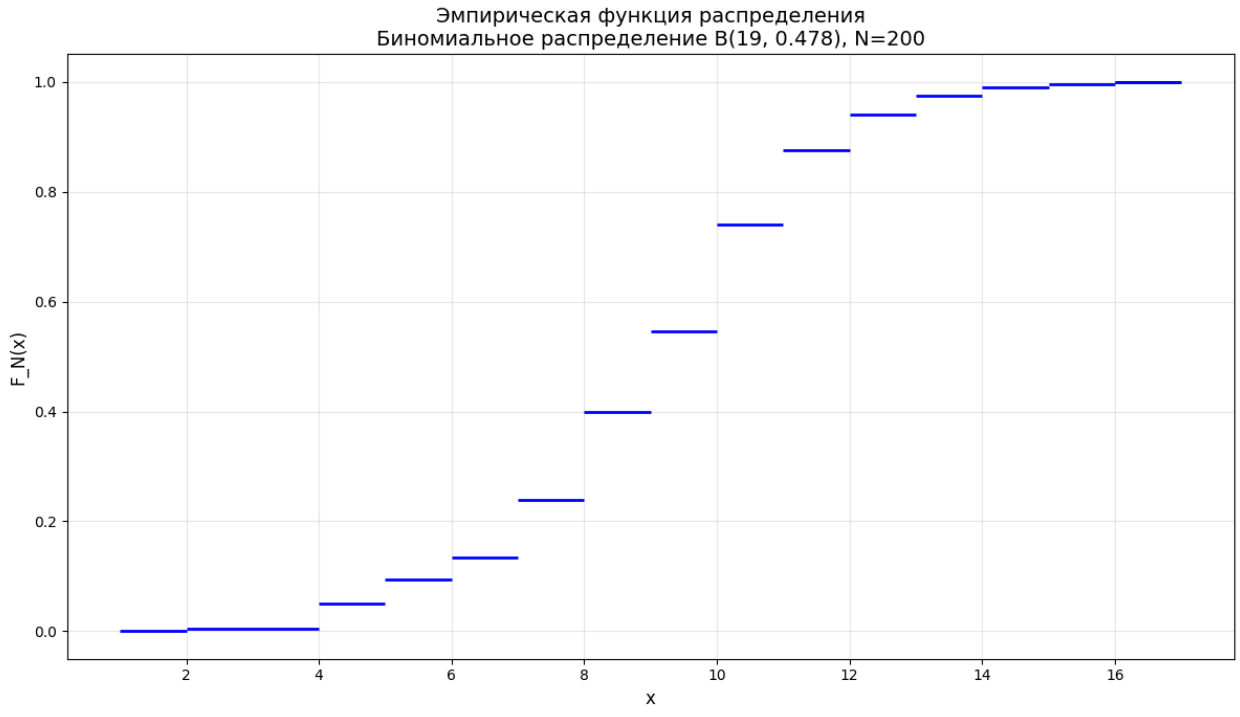


График 1.1 Эмпирическая функция распределения

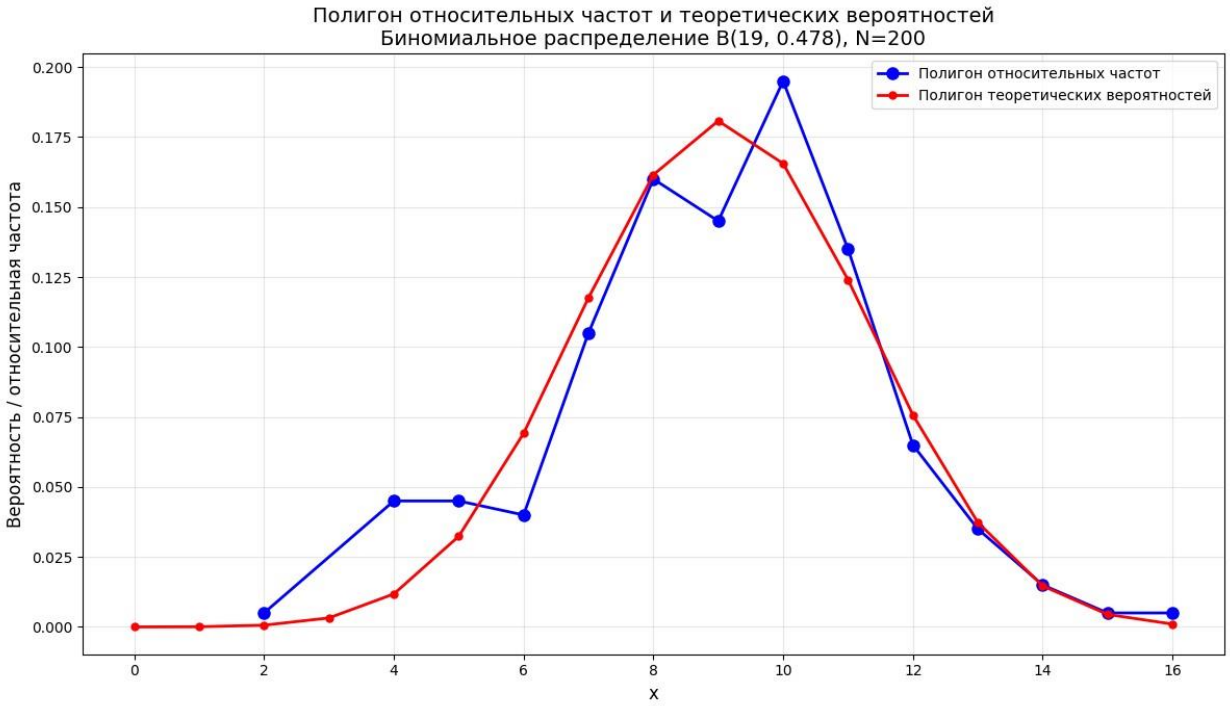


График 1.2 Полигон относительных частот

Таблица 1.4 Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей

x_i^*	w_i	$\bar{p}_i$	$\lvert w_i - \bar{p}_i \rvert$
2	0.005000	0.000620	0.004380
4	0.045000	0.011780	0.033220
5	0.045000	0.032362	0.012638
6	0.040000	0.069146	0.029146
7	0.105000	0.117589	0.012589
8	0.160000	0.161517	0.001517
9	0.145000	0.180769	0.035769
10	0.195000	0.165532	0.029468
11	0.135000	0.124019	0.010981
12	0.065000	0.075710	0.010710
13	0.035000	0.37331	0.002331
14	0.015000	0.014650	0.000350
15	0.005000	0.004472	0.000528
16	0.005000	0.001024	0.003976
Сумма	1.000000	0.996521	
Δ_{max} =0.035769			

Таблица 1.5 Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное значение	Относительное отклонение
Среднее значение	9.0100000000	9.0820000000	0.0720000000	0.0079277692
Дисперсия	5.7099000000	4.7408040000	0.9690960000	0.2044159598
Среднее квадратичное отклонение	2.3895397046	2.1773387426	0.2122009620	0.0974588647
Мода	10	9	1.0	0.1111111111
Медиана	9.000000000	9	0	0
Коэффициент асимметрии	-0.1855241808	0.0202081556	0.2057323363	10.1806587633
Коэффициент эксцесса	0.1060931937	-0.1048547883	0.2109479821	2.0118106709

Задание 2. Вариант 11, r =5, p=0.967, Seed = V+10=21

Таблица 2.1 Выборка псевдослучайных чисел, полученных в соответствии с заданным законом распределения

5	6	4	5	2	1	6	3	0	3
10	5	9	5	3	4	8	1	2	3
4	6	1	1	8	2	7	5	9	4
4	4	3	9	2	3	4	10	13	1
4	5	5	5	7	5	4	5	5	9
6	1	3	2	10	2	1	2	1	10
1	5	6	11	7	2	1	7	9	5
3	0	3	0	2	3	5	6	3	8
3	4	6	7	3	4	8	6	8	5
5	9	14	4	5	0	9	5	9	5
2	13	4	4	9	8	4	10	5	6
4	11	9	9	11	5	5	14	1	0
4	6	0	9	8	5	6	2	4	7
3	3	3	2	6	9	6	6	3	9
2	4	2	3	3	2	6	10	6	12
7	2	4	10	14	3	12	7	6	6
0	6	1	6	14	8	7	3	2	7
11	3	6	4	8	7	6	7	7	4
1	10	3	2	1	7	5	6	1	7
4	3	7	4	5	8	2	4	2	6

Таблица 2.2 Упорядоченная выборка

0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
11	11	12	12	13	13	14	14	14	14

Таблица 2.3 Статистический ряд

x_i^*	n_i	w_i	s_i
0	7	0.035000	0.035000
1	15	0.075000	0.110000
2	20	0.100000	0.210000
3	24	0.120000	0.330000
4	25	0.125000	0.455000
5	26	0.130000	0.585000
6	23	0.115000	0.700000
7	16	0.080000	0.780000
8	10	0.050000	0.830000
9	14	0.070000	0.900000
10	8	0.040000	0.940000
11	4	0.020000	0.960000
12	2	0.010000	0.970000
13	2	0.010000	0.980000
14	4	0.020000	1.000000

Сумма	200	1.000000	

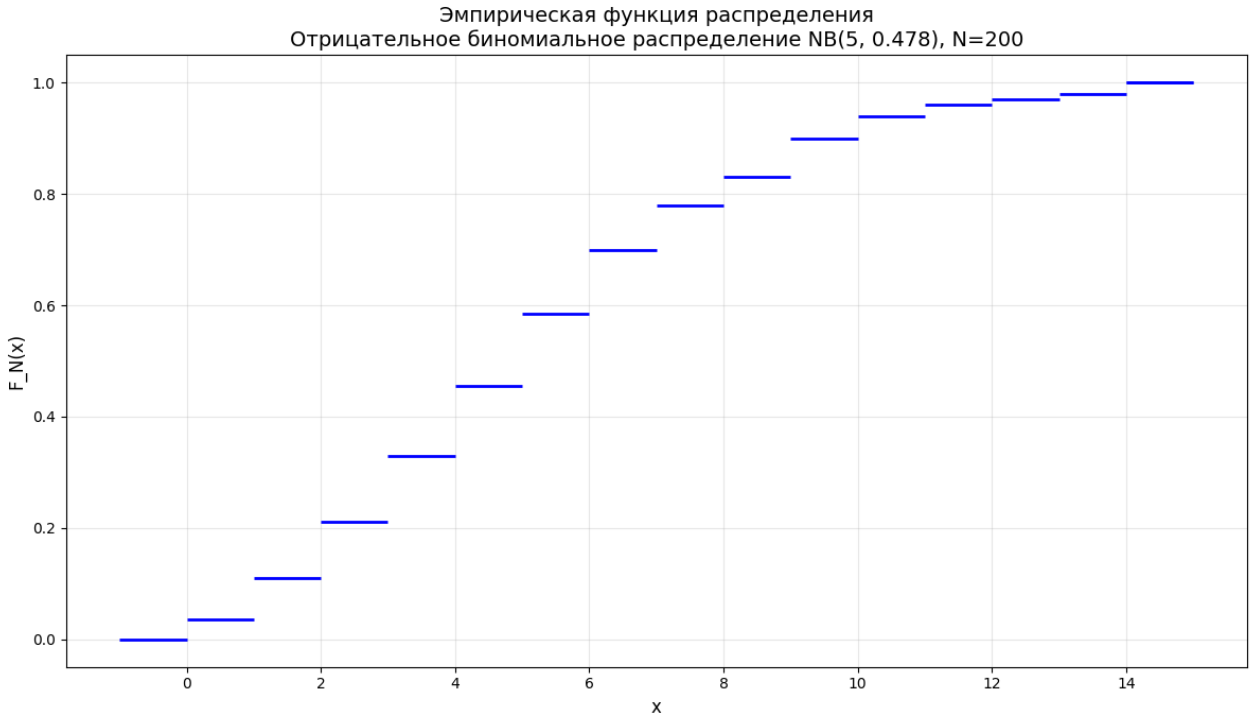


График 2.1 Эмпирическая функция распределения

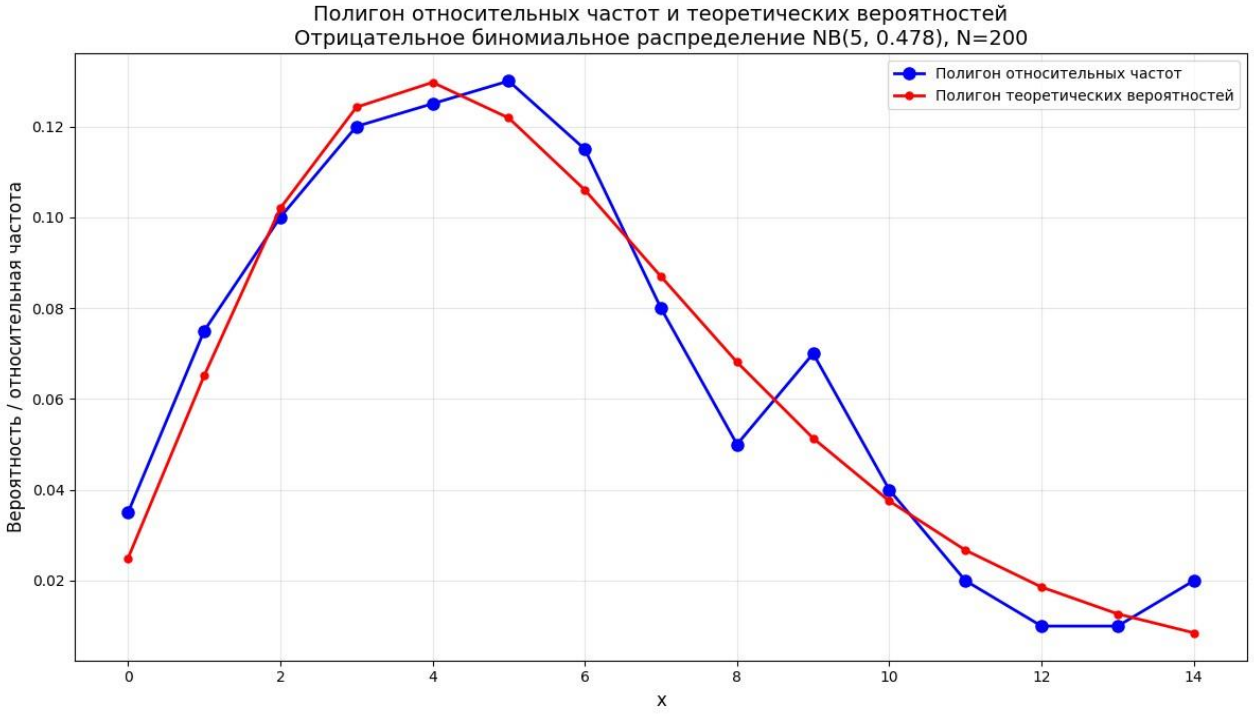


График 2.2 Полигон относительных частот

Таблица 2.4 Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей

x_i^*	w_i	$\bar{p}_i$	$\lvert w_i - \bar{p}_i \rvert$
0	0.035000	0.024954	0.010046
1	0.075000	0.065130	0.009870
2	0.100000	0.101993	0.001993
3	0.120000	0.124228	0.004288
4	0.125000	0.129694	0.004694
5	0.130000	0.121860	0.008140
6	0.115000	0.106019	0.008981
7	0.080000	0.086965	0.006965
8	0.050000	0.068094	0.018094
9	0.070000	0.051343	0.018657
10	0.040000	0.037521	0.002479
11	0.020000	0.026708	0.006708
12	0.010000	0.018589	0.008589
13	0.010000	0.012689	0.002689
14	0.020000	0.008516	0.011484
Сумма	1.000000	0.984304	
Δ_{max} =0.018657			

Таблица 2.5 Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное значение	Относительное отклонение
Среднее значение	5.2150000000	5.46025104660	0.2452510460	0.0449157088
Дисперсия	10.008775000	11.4231193431	1.4143443431	0.1238141965
Среднее квадратичное отклонение	3.1636648053	3.3798105484	0.2161457432	0.0639520293
Мода	5	4	1.0	0.2500000000
Медиана	5	5	0	0

Коэффициент асимметрии	0.6192884137	0.9420943490	0.3228059354	0.3426471411
Коэффициент эксцесса	0.0152343819	1.2875417625	1.273073806	0.9881678542

Задание 3. Вариант 11, $\lambda = 0{,}967$.

Таблица 3.1 Полученная выборка псевдослучайных чисел

0,28789	1,2125	4,75529	0,18763	2,55877	3,88017	1,10572	0,26222	3,57584	1,39279
0,35618	1,32556	0,84268	0,40343	2,24518	0,47711	0,3948	1,46918	0,68133	1,32179
1,16762	2,03996	0,0005	0,65917	0,50563	0,85723	2,02176	1,08136	0,03262	2,59152
0,15673	1,09699	0,12026	0,60346	0,35168	0,02201	0,43655	2,11867	0,26515	0,00611
0,38834	0,62284	0,77777	0,47292	0,30442	1,3709	1,04118	0,1902	0,01952	0,52625
3,18224	1,47019	0,41119	1,90017	0,54312	1,4952	0,07544	0,00335	0,14236	0,47812
0,97408	2,45438	1,74317	0,08939	0,09661	1,63099	1,78853	0,61249	1,28289	0,4579
1,09178	0,50289	1,27881	1,18858	2,76821	0,2416	0,0446	0,53225	0,12022	0,48323
1,68401	0,17394	1,59607	0,23104	1,46103	1,73937	3,36975	1,47002	0,02127	5,14696
0,2033	0,57745	1,96362	0,93909	0,61911	0,01494	0,65481	0,40597	1,86993	0,13102
1,73147	2,83814	0,45352	0,17663	1,09549	1,65435	1,21418	0,23969	0,15643	2,28463
3,38992	0,00642	1,17863	2,51696	0,15428	0,48011	1,42684	0,72021	0,15886	0,08348
2,70483	1,76956	0,24143	0,40508	0,66473	2,76343	1,45154	0,65034	1,5353	0,00195
3,96812	0,70373	0,3345	0,3365	1,20858	0,07965	0,81741	0,86224	3,12907	0,44087
0,03702	0,06366	2,13315	0,93905	0,26082	1,76764	0,09108	0,94021	3,62872	0,01955
0,2114	0,80725	1,98757	2,20779	0,83384	0,25476	3,25614	1,09029	0,2643	0,07541
0,11752	1,11388	0,05468	0,02563	0,00691	1,71082	0,35215	2,79189	1,34487	1,00241
0,6817	1,80664	0,88936	1,85681	0,44961	0,38739	0,82946	0,06336	0,28014	0,55886
0,56062	1,81752	1,43193	0,68236	1,5448	0,28115	0,22106	0,90615	2,00946	1,18532
0,3442	1,43141	0,82532	0,27719	0,74882	1,55611	0,1473	0,83175	0,03038	1,07119

Таблица 3.2 Упорядоченная выборка псевдослучайных чисел

0,0005	0,00195	0,00335	0,00611	0,00642	0,00691	0,01494	0,01952	0,01955	0,02127
0,02201	0,02563	0,03038	0,03262	0,03702	0,0446	0,05468	0,06336	0,06366	0,07541
0,07544	0,07965	0,08348	0,08939	0,09108	0,09661	0,11752	0,12022	0,12026	0,13102
0,14236	0,1473	0,15428	0,15643	0,15673	0,15886	0,17394	0,17663	0,18763	0,1902
0,2033	0,2114	0,22106	0,23104	0,23969	0,24143	0,2416	0,25476	0,26082	0,26222
0,2643	0,26515	0,27719	0,28014	0,28115	0,28789	0,30442	0,3345	0,3365	0,3442
0,35168	0,35215	0,35618	0,38739	0,38834	0,3948	0,40343	0,40508	0,40597	0,41119
0,43655	0,44087	0,44961	0,45352	0,4579	0,47292	0,47711	0,47812	0,48011	0,48323
0,50289	0,50563	0,52625	0,53225	0,54312	0,55886	0,56062	0,57745	0,60346	0,61249
0,61911	0,62284	0,65034	0,65481	0,65917	0,66473	0,68133	0,6817	0,68236	0,70373
0,72021	0,74882	0,77777	0,80725	0,81741	0,82532	0,82946	0,83175	0,83384	0,84268
0,85723	0,86224	0,88936	0,90615	0,93905	0,93909	0,94021	0,97408	1,00241	1,04118
1,07119	1,08136	1,09029	1,09178	1,09549	1,09699	1,10572	1,11388	1,16762	1,17863
1,18532	1,18858	1,20858	1,2125	1,21418	1,27881	1,28289	1,32179	1,32556	1,34487
1,3709	1,39279	1,42684	1,43141	1,43193	1,45154	1,46103	1,46918	1,47002	1,47019
1,4952	1,5353	1,5448	1,55611	1,59607	1,63099	1,65435	1,68401	1,71082	1,73147

1,73937	1,74317	1,76764	1,76956	1,78853	1,80664	1,81752	1,85681	1,86993	1,90017
1,96362	1,98757	2,00946	2,02176	2,03996	2,11867	2,13315	2,20779	2,24518	2,28463
2,45438	2,51696	2,55877	2,59152	2,70483	2,76343	2,76821	2,79189	2,83814	3,12907
3,18224	3,25614	3,36975	3,38992	3,57584	3,62872	3,88017	3,96812	4,75529	5,14696

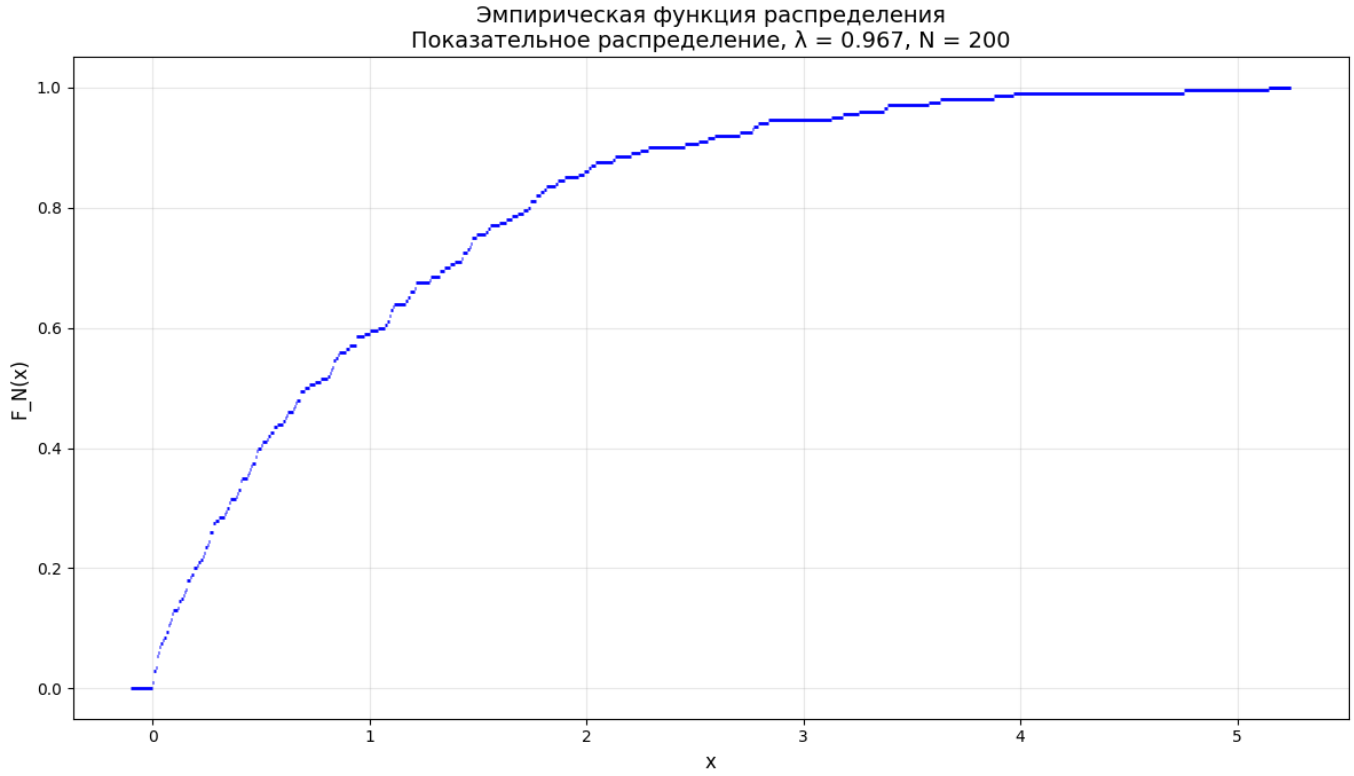


График 3.1 Эмпирическая функция распределения

Таблица 3.3 Интервальный ряд

Интервал	n_i	w_i
[0, 0.6434]	92	0.46
([0.6434, 1.2867]	45	0.225
(1.2867, 1.9301]	33	0.165
(1.9301, 2.5735]	13	0.065
(2.5735, 3.2169]	8	0.04
(3.2169, 3.8602]	5	0.02
(3.8602, 4.5036]	2	0.01
(4.5036, 5.1470]	2	0.01
Сумма	200	1

Таблица 3.4 Ассоциативный статистический ряд

x_i^* (середина)	n_i	w_i

0.321685	92	0.46
0.965055	45	0.225
1.608426	33	0.165
2.251796	13	0.065
2.895166	8	0.04
3.538536	5	0.025
4.181907	2	0.01
4.825277	2	0.01

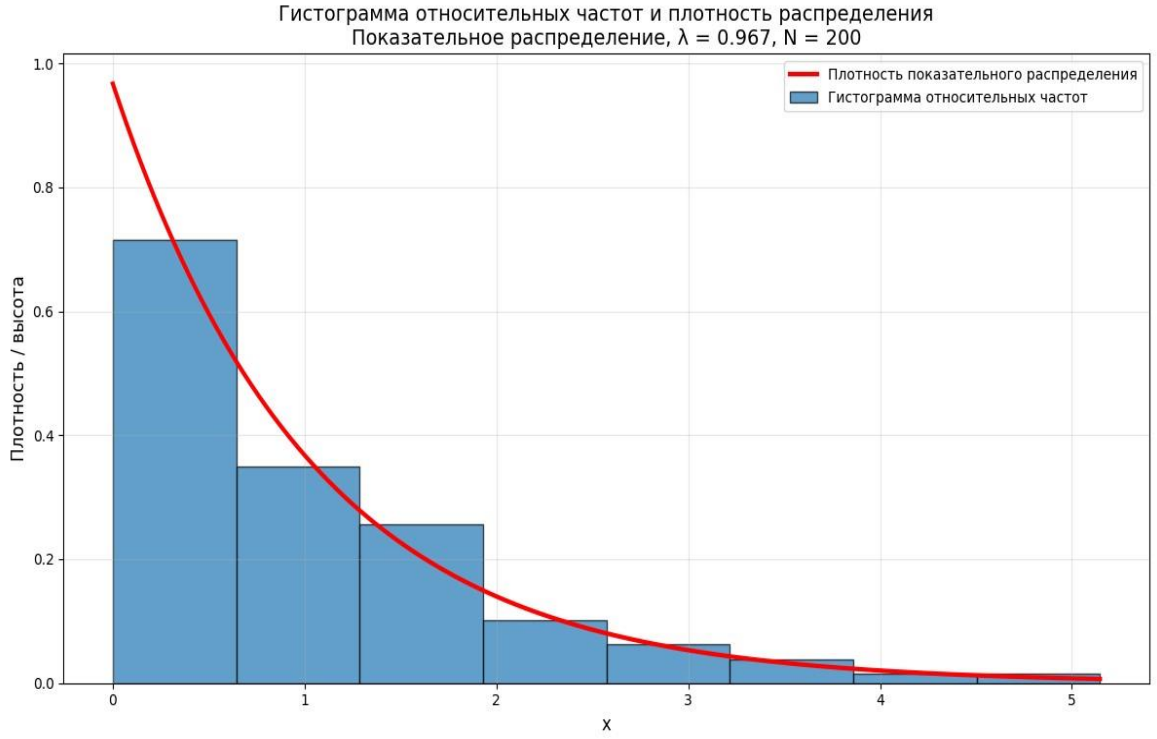


График 3.2 Гистограмма относительных частот

Таблица 3.5 Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей

Интервал	w_i	p_i	$\lvert w_i - \bar{p}_i \rvert$
[0, 0.6434]	0.46	0.463205	0.003205
([0.6434, 1.2867]	0.225	0.248646	0.023646
(1.2867, 1.9301]	0.165	0.133472	0.031528
(1.9301, 2.5735]	0.065	0.071647	0.006647
(2.5735, 3.2169]	0.04	0.038460	0.001540
(3.2169, 3.8602]	0.02	0.020645	0.004355
(3.8602, 4.5036]	0.01	0.011082	0.001082

(4.5036, 5.1470]	0.01	0.005949	0.004051
Сумма	1	0.993106	
Δ_{max} =0.031528			

Таблица 3.6 Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями

Название показателя	Выборочное значение	Теоретическое значение	Абсолютное значение	Относительное отклонение
Среднее значение	1.0253444884	1.0341261634	0.008781675	0.0084918797
Дисперсия	0.9838014156	1.0694169218	0.0856155062	0.0800581181
Среднее квадратичное отклонение	0.9918676482	1.0341261634	0.0422585232	0.0408639919
Мода	0.425828	0	0.4258278035	-
Медиана	0.7577472049	0.7168016345	0.0409455704	0.0571225963
Коэффициент асимметрии	1.5513892132	2	0.4486107868	0.2243053934
Коэффициент эксцесса	2.0037733744	6	3.9962266256	0.6660377709

Список литературы

1. Математическая статистика [Электронный ресурс]: методические указания. / А.А. Лобузов — М.: МИРЭА, 2017.
2. Любанович, Б. Простой Python: современный стиль программирования: пер. с англ. / Билл Любанович; [перевел с английского Е. Зазноба]. - 2- е изд. - СПб. [и др.] : Питер : Прогресс книга, 2025. - 590 с. - (Бестселлеры O'Reilly)
3. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 538 с.
4. Дас, У. Начинаем программировать на Python : с примерами и заданиями / Удаян Дас, Обри Лоусон, Крис Мэйфилд, Наргес Норузи. - М.: АСТ, 2025.-416 с.
5. Чистяков, В. П. Курс теории вероятностей : учебник / В. П. Чистяков. — 8-е изд., испр. — Москва : Лань, 2015. — 256 с.

Приложение

Задание 1

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Типовой расчет по математической статистике
Часть 1, Задание 1
Вариант 11: Биномиальное распределение B(n=19, p=0.478)
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from scipy.special import comb

# ==================== Параметры ====================
V = 11  # номер варианта
N = 200  # объем выборки
n = 19   # параметр биномиального распределения
p = 0.478  # параметр биномиального распределения
q = 1 - p  # вероятность неудачи

# Установка seed = V + 10 = 21 (согласно указанию)
np.random.seed(V + 10)  # seed = 21

print("=" * 80)
print(f"Задание 1. Биномиальное распределение B({n}, {p})")
print(f"Объем выборки N = {N}")
print(f"Seed = {V + 10}")
print("=" * 80)

# ==================== 1. Генерация выборки ====================
# Используем numpy.random.Generator.binomial для генерации
rng = np.random.default_rng(V + 10)
binom_data = rng.binomial(n, p, N)

# ==================== 2. Исходная выборка (таблица 20×10) ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Исходная выборка {x1, x2, ..., xN} (20 строк × 10 столбцов):")
print("=" * 80)

# Разбиваем на строки по 10 элементов
for i in range(0, N, 10):
    row = binom_data[i:i+10]
    print(" ".join(f"{val:4d}" for val in row))

# ==================== 3. Упорядоченная выборка ====================
sorted_data = np.sort(binom_data)

print("\n" + "=" * 80)
print("Упорядоченная выборка по возрастанию {x(1), x(2), ..., x(N)} (20 строк × 10
столбцов):")
print("=" * 80)

for i in range(0, N, 10):
    row = sorted_data[i:i+10]
    print(" ".join(f"{val:4d}" for val in row))

# ==================== 4. Статистический ряд ====================
# Находим уникальные значения и их частоты
values, counts = np.unique(binom_data, return_counts=True)
freq = counts / N  # относительные частоты w_i
```

```
cum_freq = np.cumsum(freq)  # накопленные относительные частоты s_i

print("\n" + "=" * 80)
print("Статистический ряд:")
print("=" * 80)
print(f"{'x_i*':>8} {'n_i':>8} {'w_i':>12} {'s_i':>12}")
print("-" * 45)
for v, n_i, w_i, s_i in zip(values, counts, freq, cum_freq):
    print(f"{v:8d} {n_i:8d} {w_i:12.6f} {s_i:12.6f}")
print("-" * 45)
print(f"{'Сумма':>8} {sum(counts):8d} {sum(freq):12.6f}")
print("=" * 80)

# ==================== 5. Эмпирическая функция распределения ====================
# Строим график эмпирической функции распределения (только горизонтальные полоски, без
вертикальных линий)
plt.figure(figsize=(12, 7))

# Рисуем горизонтальные полоски для каждого интервала
for i in range(len(values)):
    # Левая граница интервала
    x_left = values[i]
    # Правая граница интервала
    if i < len(values) - 1:
        x_right = values[i + 1]
    else:
        x_right = values[i] + 1
    # Значение функции на этом интервале
    y_val = cum_freq[i]

    # Только горизонтальная линия (полочка), без вертикальных
    plt.hlines(y=y_val, xmin=x_left, xmax=x_right, linewidth=2, colors='blue')

# Полоска от -∞ до первого значения (F=0)
plt.hlines(y=0, xmin=values[0] - 1, xmax=values[0], linewidth=2, colors='blue')

# Полоска после последнего значения (F=1)
plt.hlines(y=1, xmin=values[-1], xmax=values[-1] + 1, linewidth=2, colors='blue')

plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('F_N(x)', fontsize=12)
plt.title(f'Эмпирическая функция распределения\nБиномиальное распределение B({n},
{p}), N={N}', fontsize=14)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('MS_11_1_ecdf.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

# ==================== 6. Полигон относительных частот ====================
# Точки для полигона относительных частот
x_poly = values
w_poly = freq

# Теоретические вероятности для биномиального распределения
# Вычисляем для всех k от 0 до n
k_all = np.arange(0, n + 1)
p_theor_all = comb(n, k_all) * (p ** k_all) * (q ** (n - k_all))

# Обрезаем до максимального значения в выборке (M = max(values))
M = max(values)
p_theor_for_plot = p_theor_all[:M + 1]
k_for_plot = k_all[:M + 1]

plt.figure(figsize=(12, 7))
```

```
# Полигон относительных частот (синий)
plt.plot(x_poly, w_poly, 'bo-', linewidth=2, markersize=8, label='Полигон
относительных частот')
# Полигон теоретических вероятностей (красный)
plt.plot(k_for_plot, p_theor_for_plot, 'ro-', linewidth=2, markersize=5,
label='Полигон теоретических вероятностей')
plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('Вероятность / относительная частота', fontsize=12)
plt.title(f'Полигон относительных частот и теоретических вероятностей\nБиномиальное
распределение B({n}, {p}), N={N}', fontsize=14)
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('MS_11_1_polygon.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

# ==================== 7. Выборочные характеристики ====================
# Выборочное среднее
x_bar = np.mean(binom_data)

# Выборочная дисперсия
D_B = np.var(binom_data, ddof=0)  # ddof=0 для деления на N

# Выборочное СКО
sigma = np.sqrt(D_B)

# Выборочная мода
max_count = np.max(counts)
modes = values[counts == max_count]
if len(modes) == 1:
    M0 = modes[0]
else:
    # Если несколько значений с одинаковой максимальной частотой
    # Проверяем, идут ли они подряд
    modes_sorted = np.sort(modes)
    if np.all(np.diff(modes_sorted) == 1):
        M0 = (modes_sorted[0] + modes_sorted[-1]) / 2
    else:
        M0 = None  # мода не существует

# Выборочная медиана
# Находим значение, для которого накопленная частота впервые >= 0.5
cum_sum = 0
Me = None
for i, (v, cnt) in enumerate(zip(values, counts)):
    cum_sum += cnt / N
    if cum_sum >= 0.5:
        Me = v
        break

# Центральные моменты для асимметрии и эксцесса
mu1 = x_bar
mu2 = np.mean((binom_data - mu1) ** 2)
mu3 = np.mean((binom_data - mu1) ** 3)
mu4 = np.mean((binom_data - mu1) ** 4)

# Коэффициент асимметрии
gamma1 = mu3 / (sigma ** 3)

# Коэффициент эксцесса
gamma2 = mu4 / (sigma ** 4) - 3

print("\n" + "=" * 80)
print("Выборочные характеристики:")
```

```
print("=" * 80)
print(f"1) Выборочное среднее x̄                    = {x_bar:.10f}")
print(f"2) Выборочная дисперсия D_B                = {D_B:.10f}")
print(f"3) Выборочное СКО σ                        = {sigma:.10f}")
print(f"4) Выборочная мода M0                      = {M0 if M0 is not None else 'не
существует'}")
print(f"5) Выборочная медиана Me                   = {Me:.10f}")
print(f"6) Выборочный коэффициент асимметрии γ1    = {gamma1:.10f}")
print(f"7) Выборочный коэффициент эксцесса γ2      = {gamma2:.10f}")

# ==================== 8. Теоретические характеристики ====================
theor_mean = n * p
theor_var = n * p * q
theor_sigma = np.sqrt(theor_var)

# Теоретическая мода: floor((n+1)p) или два значения
mode_candidate = (n + 1) * p
if mode_candidate.is_integer():
    # Два модальных значения
    theor_M0 = f"{int(mode_candidate - 1)} и {int(mode_candidate)}"
else:
    theor_M0 = int(np.floor(mode_candidate))

# Теоретическая медиана (приближённо)
theor_Me = int(np.round(n * p))

# Теоретическая асимметрия
theor_gamma1 = (q - p) / theor_sigma

# Теоретический эксцесс
theor_gamma2 = (1 - 6 * p * q) / theor_var

print("\n" + "=" * 80)
print("Теоретические характеристики биномиального распределения:")
print("=" * 80)
print(f"Математическое ожидание M[X]           = {theor_mean:.10f}")
print(f"Дисперсия D[X]                          = {theor_var:.10f}")
print(f"Среднее квадратическое отклонение σ[X] = {theor_sigma:.10f}")
print(f"Мода M0                                 = {theor_M0}")
print(f"Медиана Me                              = {theor_Me}")
print(f"Коэффициент асимметрии γ1               = {theor_gamma1:.10f}")
print(f"Коэффициент эксцесса γ2                 = {theor_gamma2:.10f}")

# ==================== 9. Таблица сравнения относительных частот и теоретических
вероятностей ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица сравнения относительных частот и теоретических вероятностей")
print("Биномиальное распределение B(19, 0.478)")
print("=" * 80)

# Вычисляем теоретические вероятности для каждого встретившегося значения
p_theor_for_values = comb(n, values) * (p ** values) * (q ** (n - values))

print(f"{'x_i*':>8} {'w_i':>12} {'p̃i':>12} {'|w_i - p̃i|':>15}")
print("-" * 55)

diffs = []
for v, w, p_th in zip(values, freq, p_theor_for_values):
    diff = abs(w - p_th)
    diffs.append(diff)
    print(f"{v:8d} {w:12.6f} {p_th:12.6f} {diff:15.6f}")

print("-" * 55)
print(f"{'Сумма':>8} {sum(freq):12.6f} {sum(p_theor_for_values):12.6f}")
```

```
print(f"\nΔ_max = {max(diffs):.10f}")

# ==================== 10. Таблица сравнения характеристик ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями")
print("Биномиальное распределение B(19, 0.478)")
print("=" * 80)

# Подготовка данных для таблицы
characteristics = [
    "Среднее значение",
    "Дисперсия",
    "Среднее квадратичное отклонение",
    "Мода",
    "Медиана",
    "Коэффициент асимметрии",
    "Коэффициент эксцесса"
]

sample_values = [
    f"{x_bar:.10f}",
    f"{D_B:.10f}",
    f"{sigma:.10f}",
    f"{M0}" if isinstance(M0, (int, float)) else str(M0),
    f"{Me:.10f}",
    f"{gamma1:.10f}",
    f"{gamma2:.10f}"
]

theor_values = [
    f"{theor_mean:.10f}",
    f"{theor_var:.10f}",
    f"{theor_sigma:.10f}",
    str(theor_M0),
    str(theor_Me),
    f"{theor_gamma1:.10f}",
    f"{theor_gamma2:.10f}"
]

abs_dev = [
    f"{abs(x_bar - theor_mean):.10f}",
    f"{abs(D_B - theor_var):.10f}",
    f"{abs(sigma - theor_sigma):.10f}",
    "—" if M0 is None else str(abs(float(M0) - (int(theor_M0) if isinstance(theor_M0,
int) else float(theor_M0.split()[0])))),
    f"{abs(Me - theor_Me):.10f}",
    f"{abs(gamma1 - theor_gamma1):.10f}",
    f"{abs(gamma2 - theor_gamma2):.10f}"
]

rel_dev = []
for i, (th, samp) in enumerate(zip(theor_values, sample_values)):
    try:
        th_val = float(th)
        samp_val = float(samp)
        if th_val == 0:
            rel_dev.append("—")
        else:
            rel_dev.append(f"{abs(samp_val - th_val) / abs(th_val):.10f}")
    except (ValueError, TypeError):
        rel_dev.append("—")

print(f"{'Название показателя':<35} {'Выборочное значение':<25} {'Теоретическое
значение':<25} {'Абсолютное отклонение':<25} {'Относительное отклонение':<25}")
```

```
print("-" * 135)
for name, samp, theor, abs_d, rel_d in zip(characteristics, sample_values,
theor_values, abs_dev, rel_dev):
    print(f"{name:<35} {samp:<25} {theor:<25} {abs_d:<25} {rel_d:<25}")

print("\n" + "=" * 80)
print("Все расчеты выполнены. Графики сохранены в файлы:")
print("  - MS_11_1_ecdf.png (эмпирическая функция распределения)")
print("  - MS_11_1_polygon.png (полигон относительных частот и теоретических
вероятностей)")
print("=" * 80)
```

Задание 2

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Типовой расчет по математической статистике
Часть 1, Задание 2
Вариант 11: Отрицательное биномиальное распределение NB(r=5, p=0.478)
Студент: 3 курс ПМИ
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from scipy.special import comb

# ==================== Параметры ====================
V = 11  # номер варианта
N = 200  # объем выборки
r = 5    # параметр отрицательного биномиального распределения (число успехов)
p = 0.478  # параметр отрицательного биномиального распределения (вероятность успеха)
q = 1 - p  # вероятность неудачи

# Установка seed = V + 10 = 21 (согласно указанию)
np.random.seed(V + 10)  # seed = 21

print("=" * 80)
print(f"Задание 2. Отрицательное биномиальное распределение NB({r}, {p})")
print(f"Объем выборки N = {N}")
print(f"Seed = {V + 10}")
print("=" * 80)

# ==================== 1. Генерация выборки ====================
# Используем numpy.random.Generator.negative_binomial для генерации
rng = np.random.default_rng(V + 10)
nbinom_data = rng.negative_binomial(r, p, N)

# ==================== 2. Исходная выборка (таблица 20×10) ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Исходная выборка {x1, x2, ..., xN} (20 строк × 10 столбцов):")
print("=" * 80)

# Разбиваем на строки по 10 элементов
for i in range(0, N, 10):
    row = nbinom_data[i:i+10]
    print(" ".join(f"{val:4d}" for val in row))

# ==================== 3. Упорядоченная выборка ====================
sorted_data = np.sort(nbinom_data)

print("\n" + "=" * 80)
```

```
print("Упорядоченная выборка по возрастанию {x(1), x(2), ..., x(N)} (20 строк × 10
столбцов):")
print("=" * 80)

for i in range(0, N, 10):
    row = sorted_data[i:i+10]
    print(" ".join(f"{val:4d}" for val in row))

# ==================== 4. Статистический ряд ====================
# Находим уникальные значения и их частоты
values, counts = np.unique(nbinom_data, return_counts=True)
freq = counts / N  # относительные частоты w_i
cum_freq = np.cumsum(freq)  # накопленные относительные частоты s_i

print("\n" + "=" * 80)
print("Статистический ряд:")
print("=" * 80)
print(f"{'x_i*':>8} {'n_i':>8} {'w_i':>12} {'s_i':>12}")
print("-" * 45)
for v, n_i, w_i, s_i in zip(values, counts, freq, cum_freq):
    print(f"{v:8d} {n_i:8d} {w_i:12.6f} {s_i:12.6f}")
print("-" * 45)
print(f"{'Сумма':>8} {sum(counts):8d} {sum(freq):12.6f}")
print("=" * 80)

# ==================== 5. Эмпирическая функция распределения ====================
# Строим график эмпирической функции распределения (только горизонтальные полоски, без
вертикальных линий)
plt.figure(figsize=(12, 7))

# Рисуем горизонтальные полоски для каждого интервала
for i in range(len(values)):
    # Левая граница интервала
    x_left = values[i]
    # Правая граница интервала
    if i < len(values) - 1:
        x_right = values[i + 1]
    else:
        x_right = values[i] + 1
    # Значение функции на этом интервале
    y_val = cum_freq[i]

    # Только горизонтальная линия (полочка), без вертикальных
    plt.hlines(y=y_val, xmin=x_left, xmax=x_right, linewidth=2, colors='blue')

# Полоска от -∞ до первого значения (F=0)
plt.hlines(y=0, xmin=values[0] - 1, xmax=values[0], linewidth=2, colors='blue')

# Полоска после последнего значения (F=1)
plt.hlines(y=1, xmin=values[-1], xmax=values[-1] + 1, linewidth=2, colors='blue')

plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('F_N(x)', fontsize=12)
plt.title(f'Эмпирическая функция распределения\nОтрицательное биномиальное
распределение NB({r}, {p}), N={N}',
          fontsize=14)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('MS_11_2_ecdf.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

# ==================== 6. Полигон относительных частот ====================
# Точки для полигона относительных частот
x_poly = values
```

```
w_poly = freq

# Теоретические вероятности для отрицательного биномиального распределения
# Вычисляем для k от 0 до M (максимальное значение в выборке + 5 для наглядности)
M = max(values)
k_all = np.arange(0, M + 5)
p_theor_all = comb(k_all + r - 1, k_all) * (p ** r) * (q ** k_all)

# Обрезаем до M для графика
p_theor_for_plot = p_theor_all[:M + 1]
k_for_plot = k_all[:M + 1]

plt.figure(figsize=(12, 7))
# Полигон относительных частот (синий)
plt.plot(x_poly, w_poly, 'bo-', linewidth=2, markersize=8, label='Полигон
относительных частот')
# Полигон теоретических вероятностей (красный)
plt.plot(k_for_plot, p_theor_for_plot, 'ro-', linewidth=2, markersize=5,
label='Полигон теоретических вероятностей')
plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('Вероятность / относительная частота', fontsize=12)
plt.title(f'Полигон относительных частот и теоретических вероятностей\nОтрицательное
биномиальное распределение NB({r}, {p}), N={N}', fontsize=14)
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('MS_11_2_polygon.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

# ==================== 7. Выборочные характеристики ====================
# Выборочное среднее
x_bar = np.mean(nbinom_data)

# Выборочная дисперсия
D_B = np.var(nbinom_data, ddof=0)  # ddof=0 для деления на N

# Выборочное СКО
sigma = np.sqrt(D_B)

# Выборочная мода
max_count = np.max(counts)
modes = values[counts == max_count]
if len(modes) == 1:
    M0 = modes[0]
else:
    # Если несколько значений с одинаковой максимальной частотой
    # Проверяем, идут ли они подряд
    modes_sorted = np.sort(modes)
    if np.all(np.diff(modes_sorted) == 1):
        M0 = (modes_sorted[0] + modes_sorted[-1]) / 2
    else:
        M0 = None  # мода не существует

# Выборочная медиана
# Находим значение, для которого накопленная частота впервые >= 0.5
cum_sum = 0
Me = None
for i, (v, cnt) in enumerate(zip(values, counts)):
    cum_sum += cnt / N
    if cum_sum >= 0.5:
        Me = v
        break

# Центральные моменты для асимметрии и эксцесса
```

```
mu1 = x_bar
mu2 = np.mean((nbinom_data - mu1) ** 2)
mu3 = np.mean((nbinom_data - mu1) ** 3)
mu4 = np.mean((nbinom_data - mu1) ** 4)

# Коэффициент асимметрии
gamma1 = mu3 / (sigma ** 3)

# Коэффициент эксцесса
gamma2 = mu4 / (sigma ** 4) - 3

print("\n" + "=" * 80)
print("Выборочные характеристики:")
print("=" * 80)
print(f"1) Выборочное среднее x̄                    = {x_bar:.10f}")
print(f"2) Выборочная дисперсия D_B                = {D_B:.10f}")
print(f"3) Выборочное СКО σ                        = {sigma:.10f}")
print(f"4) Выборочная мода M0                      = {M0 if M0 is not None else 'не
существует'}")
print(f"5) Выборочная медиана Me                   = {Me:.10f}")
print(f"6) Выборочный коэффициент асимметрии γ1    = {gamma1:.10f}")
print(f"7) Выборочный коэффициент эксцесса γ2      = {gamma2:.10f}")

# ==================== 8. Теоретические характеристики ====================
# Для отрицательного биномиального распределения (число неудач)
theor_mean = r * q / p
theor_var = r * q / (p ** 2)
theor_sigma = np.sqrt(theor_var)

# Теоретическая мода (при r > 1)
if r > 1:
    theor_M0 = int(np.floor((r - 1) * q / p))
else:
    theor_M0 = 0

# Теоретическая медиана (приближённо, так как точной формулы нет)
# Находим наименьшее k, при котором сумма вероятностей >= 0.5
cum_prob = 0
theor_Me = 0
k = 0
while cum_prob < 0.5:
    prob_k = comb(k + r - 1, k) * (p ** r) * (q ** k)
    cum_prob += prob_k
    theor_Me = k
    k += 1

# Теоретическая асимметрия
theor_gamma1 = (2 - p) / np.sqrt(r * q)

# Теоретический эксцесс
theor_gamma2 = 6 / r + (p ** 2) / (r * q)

print("\n" + "=" * 80)
print("Теоретические характеристики отрицательного биномиального распределения:")
print("=" * 80)
print(f"Математическое ожидание M[X]          = {theor_mean:.10f}")
print(f"Дисперсия D[X]                         = {theor_var:.10f}")
print(f"Среднее квадратическое отклонение σ[X] = {theor_sigma:.10f}")
print(f"Мода M0                                = {theor_M0}")
print(f"Медиана Me                             = {theor_Me}")
print(f"Коэффициент асимметрии γ1              = {theor_gamma1:.10f}")
print(f"Коэффициент эксцесса γ2                = {theor_gamma2:.10f}")

# ==================== 9. Таблица сравнения относительных частот и теоретических
```

```
вероятностей ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица сравнения относительных частот и теоретических вероятностей")
print(f"Отрицательное биномиальное распределение NB({r}, {p})")
print("=" * 80)

# Вычисляем теоретические вероятности для каждого встретившегося значения
p_theor_for_values = comb(values + r - 1, values) * (p ** r) * (q ** values)

print(f"{'x_i*':>8} {'w_i':>12} {'p̃i':>12} {'|w_i - p̃i|':>15}")
print("-" * 55)

diffs = []
for v, w, p_th in zip(values, freq, p_theor_for_values):
    diff = abs(w - p_th)
    diffs.append(diff)
    print(f"{v:8d} {w:12.6f} {p_th:12.6f} {diff:15.6f}")

print("-" * 55)
print(f"{'Сумма':>8} {sum(freq):12.6f} {sum(p_theor_for_values):12.6f}")
print(f"\nΔ_max = {max(diffs):.10f}")

# ==================== 10. Таблица сравнения характеристик ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями")
print(f"Отрицательное биномиальное распределение NB({r}, {p})")
print("=" * 80)

# Подготовка данных для таблицы
characteristics = [
    "Среднее значение",
    "Дисперсия",
    "Среднее квадратичное отклонение",
    "Мода",
    "Медиана",
    "Коэффициент асимметрии",
    "Коэффициент эксцесса"
]

sample_values = [
    f"{x_bar:.10f}",
    f"{D_B:.10f}",
    f"{sigma:.10f}",
    f"{M0}" if isinstance(M0, (int, float)) else str(M0),
    f"{Me:.10f}",
    f"{gamma1:.10f}",
    f"{gamma2:.10f}"
]

theor_values = [
    f"{theor_mean:.10f}",
    f"{theor_var:.10f}",
    f"{theor_sigma:.10f}",
    str(theor_M0),
    str(theor_Me),
    f"{theor_gamma1:.10f}",
    f"{theor_gamma2:.10f}"
]

abs_dev = [
    f"{abs(x_bar - theor_mean):.10f}",
    f"{abs(D_B - theor_var):.10f}",
    f"{abs(sigma - theor_sigma):.10f}",
    "—" if M0 is None else str(abs(float(M0) - theor_M0)),
```

```
    f"{abs(Me - theor_Me):.10f}",
    f"{abs(gamma1 - theor_gamma1):.10f}",
    f"{abs(gamma2 - theor_gamma2):.10f}"
]

rel_dev = []
for i, (th, samp) in enumerate(zip(theor_values, sample_values)):
    try:
        th_val = float(th)
        samp_val = float(samp)
        if th_val == 0:
            rel_dev.append("—")
        else:
            rel_dev.append(f"{abs(samp_val - th_val) / abs(th_val):.10f}")
    except (ValueError, TypeError):
        rel_dev.append("—")

print(f"{'Название показателя':<35} {'Выборочное значение':<25} {'Теоретическое
значение':<25} {'Абсолютное отклонение':<25} {'Относительное отклонение':<25}")
print("-" * 135)
for name, samp, theor, abs_d, rel_d in zip(characteristics, sample_values,
theor_values, abs_dev, rel_dev):
    print(f"{name:<35} {samp:<25} {theor:<25} {abs_d:<25} {rel_d:<25}")

print("\n" + "=" * 80)
print("Все расчеты выполнены. Графики сохранены в файлы:")
print("  - MS_11_2_ecdf.png (эмпирическая функция распределения)")
print("  - MS_11_2_polygon.png (полигон относительных частот и теоретических
вероятностей)")
print("=" * 80)
```

Задание 3

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Типовой расчет по математической статистике
Часть 1, Задание 3
Вариант 11: Показательное распределение с параметром λ = 0.967
Студент: 3 курс ПМИ
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ==================== Параметры ====================
V = 11  # номер варианта
N = 200  # объем выборки
lambda_param = 0.967  # параметр показательного распределения (из таблицы для варианта
11)

# Установка seed = V + 10 = 21 (согласно указанию)
np.random.seed(V + 10)  # seed = 21

print("=" * 80)
print(f"Задание 3. Показательное распределение с параметром λ = {lambda_param}")
print(f"Объем выборки N = {N}")
print(f"Seed = {V + 10}")
print("=" * 80)

# ==================== 1. Генерация выборки ====================
# Используем numpy.random.Generator.exponential для генерации
rng = np.random.default_rng(V + 10)
```

```
# Для показательного распределения scale = 1/λ
exp_data = rng.exponential(scale=1 / lambda_param, size=N)

# ==================== 2. Исходная выборка (таблица 20×10) ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Исходная выборка {x1, x2, ..., xN} (20 строк × 10 столбцов):")
print("=" * 80)

# Разбиваем на строки по 10 элементов
for i in range(0, N, 10):
    row = exp_data[i:i + 10]
    print(" ".join(f"{val:8.5f}" for val in row))

# ==================== 3. Упорядоченная выборка ====================
sorted_data = np.sort(exp_data)

print("\n" + "=" * 80)
print("Упорядоченная выборка по возрастанию {x(1), x(2), ..., x(N)} (20 строк × 10
столбцов):")
print("=" * 80)

for i in range(0, N, 10):
    row = sorted_data[i:i + 10]
    print(" ".join(f"{val:8.5f}" for val in row))

# ==================== 4. Определение интервалов по формуле Стерджеса
====================
m = 1 + int(np.log2(N))  # число интервалов по формуле Стерджеса
a0 = 0  # левая граница (по условию a0 = 0)
am = np.max(exp_data)  # правая граница = максимальное значение выборки
h = (am - a0) / m  # длина интервала

print("\n" + "=" * 80)
print("Параметры интервального ряда:")
print("=" * 80)
print(f"Число интервалов (по формуле Стерджеса): m = 1 + [log2({N})] = {m}")
print(f"Левая граница: a0 = {a0}")
print(f"Правая граница: am = {am:.6f}")
print(f"Длина интервала: h = {h:.6f}")

# ==================== 5. Интервальный ряд и ассоциированный статистический ряд
====================
# Формируем интервалы
intervals = []
midpoints = []
frequencies = []
relative_freqs = []

for i in range(m):
    left = a0 + i * h
    right = a0 + (i + 1) * h
    if i == 0:
        interval_str = f"[{left:.4f}, {right:.4f}]"
    else:
        interval_str = f"({left:.4f}, {right:.4f}]"
    intervals.append(interval_str)

    # Середина интервала
    midpoint = (left + right) / 2
    midpoints.append(midpoint)

    # Частота попадания в интервал
    if i == m - 1:
        # Для последнего интервала включаем правую границу
```

```
            freq = np.sum((exp_data >= left) & (exp_data <= right))
        else:
            freq = np.sum((exp_data >= left) & (exp_data < right))
        frequencies.append(freq)

        # Относительная частота
        relative_freqs.append(freq / N)

print("\n" + "=" * 80)
print("Интервальный ряд:")
print("=" * 80)
print(f"{'Интервал':<20} {'n_i':>8} {'w_i':>12}")
print("-" * 45)
for interval, n_i, w_i in zip(intervals, frequencies, relative_freqs):
    print(f"{interval:<20} {n_i:8d} {w_i:12.6f}")
print("-" * 45)
print(f"{'Сумма':<20} {sum(frequencies):8d} {sum(relative_freqs):12.6f}")

print("\n" + "=" * 80)
print("Ассоциированный статистический ряд:")
print("=" * 80)
print(f"{'x_i* (середина)':>20} {'n_i':>8} {'w_i':>12}")
print("-" * 45)
for x_star, n_i, w_i in zip(midpoints, frequencies, relative_freqs):
    print(f"{x_star:20.6f} {n_i:8d} {w_i:12.6f}")
print("-" * 45)

# ==================== 6. Эмпирическая функция распределения ====================
# Строим график эмпирической функции распределения (только горизонтальные полоски, без
вертикальных линий)
plt.figure(figsize=(12, 7))

# Получаем все уникальные значения выборки
unique_vals = np.unique(exp_data)
# Вычисляем накопленные частоты для этих значений
ecdf_y = np.array([np.sum(exp_data <= val) / N for val in unique_vals])

# Рисуем горизонтальные полоски для каждого интервала
for i in range(len(unique_vals)):
    # Левая граница интервала
    x_left = unique_vals[i]
    # Правая граница интервала
    if i < len(unique_vals) - 1:
        x_right = unique_vals[i + 1]
    else:
        x_right = unique_vals[i] + 0.1
    # Значение функции на этом интервале
    y_val = ecdf_y[i]

    # Только горизонтальная линия (полочка), без вертикальных
    plt.hlines(y=y_val, xmin=x_left, xmax=x_right, linewidth=2, colors='blue')

# Полоска от -∞ до первого значения (F=0)
plt.hlines(y=0, xmin=unique_vals[0] - 0.1, xmax=unique_vals[0], linewidth=2,
colors='blue')

# Полоска после последнего значения (F=1)
plt.hlines(y=1, xmin=unique_vals[-1], xmax=unique_vals[-1] + 0.1, linewidth=2,
colors='blue')

plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('F_N(x)', fontsize=12)
plt.title(f'Эмпирическая функция распределения\nПоказательное распределение, λ =
{lambda_param}, N = {N}', fontsize=14)
```

```
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('MS_11_3_ecdf.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
# ==================== 7. Гистограмма относительных частот с наложенной плотностью
====================
plt.figure(figsize=(12, 7))

# Строим гистограмму относительных частот
# Высота столбцов = w_i / h, чтобы площадь каждого столбца = w_i
heights = [w_i / h for w_i in relative_freqs]

# Создаем границы интервалов для гистограммы
bins = [a0 + i * h for i in range(m + 1)]

plt.bar(bins[:-1], heights, width=h, align='edge', alpha=0.7,
        edgecolor='black', label='Гистограмма относительных частот')

# Строим график плотности показательного распределения (красный)
x_density = np.linspace(0, am, 1000)
density = lambda_param * np.exp(-lambda_param * x_density)
plt.plot(x_density, density, 'r-', linewidth=3, label='Плотность показательного
распределения')

plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('Плотность / высота', fontsize=12)
plt.title(
    f'Гистограмма относительных частот и плотность распределения\nПоказательное
распределение, λ = {lambda_param}, N = {N}',
    fontsize=14)
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('MS_11_3_histogram.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

# ==================== 8. Выборочные характеристики ====================
# Выборочное среднее
x_bar = np.mean(exp_data)

# Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда
# Сначала вычисляем дисперсию по сгруппированным данным
mu2_grouped = np.sum((np.array(midpoints) ** 2) * np.array(relative_freqs))
mu1_grouped = x_bar  # выборочное среднее (можно и по сгруппированным)
D_grouped = mu2_grouped - mu1_grouped ** 2
# Поправка Шеппарда
D_B = D_grouped - (h ** 2) / 12

# Выборочное СКО
sigma = np.sqrt(D_B)

# Выборочная мода (по гистограмме)
# Находим модальный интервал (с максимальной относительной частотой)
max_freq_index = np.argmax(relative_freqs)
max_freq = relative_freqs[max_freq_index]

# Проверяем, один ли модальный интервал
max_indices = np.where(np.array(relative_freqs) == max_freq)[0]

if len(max_indices) == 1:
    # Один модальный интервал
    k = max_indices[0]
    w_k = relative_freqs[k]
    w_kminus1 = relative_freqs[k - 1] if k > 0 else 0
```

```
    w_kplus1 = relative_freqs[k + 1] if k < m - 1 else 0

    if 2 * w_k - w_kminus1 - w_kplus1 != 0:
        M0 = a0 + k * h + h * (w_k - w_kminus1) / (2 * w_k - w_kminus1 - w_kplus1)
    else:
        M0 = a0 + k * h + h / 2  # середина интервала как приближение
elif len(max_indices) > 1:
    # Проверяем, идут ли модальные интервалы подряд
    consecutive = np.all(np.diff(max_indices) == 1)
    if consecutive:
        # Несколько модальных интервалов подряд
        k = max_indices[0]
        l = len(max_indices)
        w_k = relative_freqs[k]
        w_kminus1 = relative_freqs[k - 1] if k > 0 else 0
        w_kplusl = relative_freqs[k + l] if k + l < m else 0

        if 2 * w_k - w_kminus1 - w_kplusl != 0:
            M0 = a0 + k * h + l * h * (w_k - w_kminus1) / (2 * w_k - w_kminus1 -
w_kplusl)
        else:
            M0 = a0 + k * h + l * h / 2
    else:
        M0 = None  # мода не существует
else:
    M0 = None

# Выборочная медиана
cum_sum = 0
Me = None
for i in range(m):
    cum_sum += relative_freqs[i]
    if cum_sum >= 0.5:
        if cum_sum == 0.5 and i < m - 1:
            # Если накопленная частота точно равна 0.5, медиана = правая граница
интервала
            Me = a0 + (i + 1) * h
        else:
            # Линейная интерполяция
            cum_prev = cum_sum - relative_freqs[i]
            Me = a0 + i * h + h * (0.5 - cum_prev) / relative_freqs[i]
        break

# Центральные моменты для асимметрии и эксцесса
mu1 = x_bar
mu2_grouped = D_grouped  # используем сгруппированную дисперсию без поправки для
моментов
mu3_grouped = np.sum(((np.array(midpoints) - mu1) ** 3) * np.array(relative_freqs))
mu4_grouped = np.sum(((np.array(midpoints) - mu1) ** 4) * np.array(relative_freqs))

# Коэффициент асимметрии
gamma1 = mu3_grouped / (sigma ** 3)

# Коэффициент эксцесса
gamma2 = mu4_grouped / (sigma ** 4) - 3

print("\n" + "=" * 80)
print("Выборочные характеристики:")
print("=" * 80)
print(f"1) Выборочное среднее x̄                                    = {x_bar:.10f}")
print(f"2) Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда D_B     = {D_B:.10f}")
print(f"3) Выборочное СКО σ                                        = {sigma:.10f}")
print(
    f"4) Выборочная мода M0                                  = {M0:.6f}" if M0 is not
```

```
None else "4) Выборочная мода M0                                    = не существует")
print(f"5) Выборочная медиана Me                                  = {Me:.10f}")
print(f"6) Выборочный коэффициент асимметрии γ1                   = {gamma1:.10f}")
print(f"7) Выборочный коэффициент эксцесса γ2                     = {gamma2:.10f}")

# ==================== 9. Теоретические характеристики ====================
theor_mean = 1 / lambda_param
theor_var = 1 / (lambda_param ** 2)
theor_sigma = 1 / lambda_param
theor_M0 = 0
theor_Me = np.log(2) / lambda_param
theor_gamma1 = 2
theor_gamma2 = 6

print("\n" + "=" * 80)
print("Теоретические характеристики показательного распределения:")
print("=" * 80)
print(f"Математическое ожидание M[X]          = {theor_mean:.10f}")
print(f"Дисперсия D[X]                         = {theor_var:.10f}")
print(f"Среднее квадратическое отклонение σ[X] = {theor_sigma:.10f}")
print(f"Мода M0                                = {theor_M0}")
print(f"Медиана Me                             = {theor_Me:.10f}")
print(f"Коэффициент асимметрии γ1              = {theor_gamma1:.10f}")
print(f"Коэффициент эксцесса γ2                = {theor_gamma2:.10f}")

# ==================== 10. Таблица сравнения относительных частот и теоретических
вероятностей попадания в интервалы ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица сравнения относительных частот и теоретических вероятностей попадания в
интервалы")
print(f"Показательное распределение, λ = {lambda_param}")
print("=" * 80)

# Вычисляем теоретические вероятности попадания в каждый интервал
theor_probs = []
for i in range(m):
    left = a0 + i * h
    right = a0 + (i + 1) * h
    # P(left < X ≤ right) = F(right) - F(left)
    prob = (1 - np.exp(-lambda_param * right)) - (1 - np.exp(-lambda_param * left))
    theor_probs.append(prob)

print(f"{'Интервал':<20} {'w_i':>12} {'p_i':>12} {'|w_i - p_i|':>15}")
print("-" * 65)

diffs = []
for interval, w_i, p_i in zip(intervals, relative_freqs, theor_probs):
    diff = abs(w_i - p_i)
    diffs.append(diff)
    print(f"{interval:<20} {w_i:12.6f} {p_i:12.6f} {diff:15.6f}")

print("-" * 65)
print(f"{'Сумма':<20} {sum(relative_freqs):12.6f} {sum(theor_probs):12.6f}")
print(f"\nΔ_max = {max(diffs):.10f}")

# ==================== 11. Таблица сравнения характеристик ====================
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями")
print(f"Показательное распределение, λ = {lambda_param}")
print("=" * 80)

# Подготовка данных для таблицы
characteristics = [
    "Среднее значение",
```

```
    "Дисперсия",
    "Среднее квадратичное отклонение",
    "Мода",
    "Медиана",
    "Коэффициент асимметрии",
    "Коэффициент эксцесса"
]

sample_values = [
    f"{x_bar:.10f}",
    f"{D_B:.10f}",
    f"{sigma:.10f}",
    f"{M0:.6f}" if M0 is not None else "не существует",
    f"{Me:.10f}",
    f"{gamma1:.10f}",
    f"{gamma2:.10f}"
]

theor_values = [
    f"{theor_mean:.10f}",
    f"{theor_var:.10f}",
    f"{theor_sigma:.10f}",
    f"{theor_M0}",
    f"{theor_Me:.10f}",
    f"{theor_gamma1:.10f}",
    f"{theor_gamma2:.10f}"
]

abs_dev = [
    f"{abs(x_bar - theor_mean):.10f}",
    f"{abs(D_B - theor_var):.10f}",
    f"{abs(sigma - theor_sigma):.10f}",
    "—" if M0 is None else f"{abs(M0 - theor_M0):.10f}",
    f"{abs(Me - theor_Me):.10f}",
    f"{abs(gamma1 - theor_gamma1):.10f}",
    f"{abs(gamma2 - theor_gamma2):.10f}"
]

rel_dev = []
for i, (th, samp) in enumerate(zip(theor_values, sample_values)):
    try:
        th_val = float(th)
        samp_val = float(samp)
        if th_val == 0:
            rel_dev.append("—")
        else:
            rel_dev.append(f"{abs(samp_val - th_val) / abs(th_val):.10f}")
    except (ValueError, TypeError):
        rel_dev.append("—")

print(
    f"{'Название показателя':<35} {'Выборочное значение':<25} {'Теоретическое
значение':<25} {'Абсолютное отклонение':<25} {'Относительное отклонение':<25}")
print("-" * 135)
for name, samp, theor, abs_d, rel_d in zip(characteristics, sample_values,
theor_values, abs_dev, rel_dev):
    print(f"{name:<35} {samp:<25} {theor:<25} {abs_d:<25} {rel_d:<25}")

print("\n" + "=" * 80)
print("Все расчеты выполнены. Графики сохранены в файлы:")
print("  - MS_11_3_ecdf.png (эмпирическая функция распределения)")
print("  - MS_11_3_histogram.png (гистограмма относительных частот и плотность
распределения)")
print("=" * 80)
```